

最优化方法第二次作业

崔正平 2400010714

习题 2.8. 设函数 $f: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ 满足如下性质: 当固定 $z \in \mathbb{R}^m$ 时, $f(x, z)$ 关于 x 为凸函数; 当固定 $x \in \mathbb{R}^n$ 时, $f(x, z)$ 关于 z 是凹函数, 则称 f 为**凸-凹函数**.

- (a) 设 f 二阶可导, 利用 Hessian 矩阵 $\nabla^2 f$ 给出 f 为凸-凹函数的一个二阶条件;
(b) 设 f 为凸-凹函数且可微, 且在点 $(\bar{x}, \bar{z})$ 处满足 $\nabla f(\bar{x}, \bar{z}) = 0$, 求证: 对任意的 x, z , 如下鞍点性质成立:

$$f(\bar{x}, z) \leq f(\bar{x}, \bar{z}) \leq f(x, \bar{z}).$$

进一步证明 f 满足极大-极小性质:

$$\sup_z \inf_x f(x, z) = \inf_x \sup_z f(x, z).$$

- (c) 设 f 可微但不一定是凸-凹函数, 且在点 $(\bar{x}, \bar{z})$ 处满足鞍点性质

$$f(\bar{x}, z) \leq f(\bar{x}, \bar{z}) \leq f(x, \bar{z}), \quad \forall x, z.$$

求证: $\nabla f(\bar{x}, \bar{z}) = 0$.

解答:

- (a) 将 Hessian 矩阵写成分块形式

$$\nabla^2 f = \begin{pmatrix} \nabla_{xx}^2 f & \nabla_{xz}^2 f \\ \nabla_{zx}^2 f & \nabla_{zz}^2 f \end{pmatrix},$$

则 f 为凸-凹函数的二阶条件为 $\nabla_{xx}^2 f(x, z) \succeq 0, \nabla_{zz}^2 f(x, z) \preceq 0, \forall (x, z)$.

- (b) 由于 $f(x, \bar{z})$ 为凸函数, 故

$$f(x, \bar{z}) \geq f(\bar{x}, \bar{z}) + \nabla_x f(\bar{x}, \bar{z})^T (x - \bar{x}) = f(\bar{x}, \bar{z}).$$

类似可得 $f(\bar{x}, z) \leq f(\bar{x}, \bar{z})$.

再注意到

$$f(x, z) \leq \sup_{z'} f(x, z') \implies \inf_x f(x, z) \leq \inf_x \sup_{z'} f(x, z') \implies \sup_z \inf_x f(x, z) \leq \inf_x \sup_z f(x, z),$$

并且

$$\sup_z \inf_x f(x, z) \geq \inf_x f(x, \bar{z}) = f(\bar{x}, \bar{z}) = \sup_z f(\bar{x}, z) \geq \inf_x \sup_z f(x, z),$$

因此

$$\sup_z \inf_x f(x, z) = \inf_x \sup_z f(x, z).$$

- (c) 由于 $f(\bar{x}, z) \leq f(\bar{x}, \bar{z}), \forall z$, 故 $z = \bar{z}$ 为 $f(\bar{x}, z)$ 的极大值点, 从而 $\nabla_z f(\bar{x}, \bar{z}) = 0$. 同理可得 $\nabla_x f(\bar{x}, \bar{z}) = 0$, 因此 $\nabla f(\bar{x}, \bar{z}) = 0$.

□

例题 2.9. 利用逐点取上确界保凸, 可以证明:

- (1) 集合 C 的支撑函数: $S_C(x) = \sup_{y \in C} y^T x$ 是凸函数;
- (2) 集合 C 的点到给定点 x 的最远距离: $f(x) = \sup_{y \in C} \|x - y\|$ 是凸函数;
- (3) 对称矩阵的最大特征值:

$$\lambda_{\max}(X) = \sup_{\|y\|_2=1} y^T X y, \quad X \in \mathcal{S}^n$$

是凸函数.

解答:

- (1) 注意到 $\forall y \in C, S_y(x) = y^T x$ 都是凸函数, 故 $S_C(x) = \sup_{y \in C} S_y(x)$ 也是凸函数.
- (2) 注意到 $\forall y \in C, f_y(x) = \|x - y\|$ 都是凸函数, 故 $f(x) = \sup_{y \in C} f_y(x)$ 也是凸函数.
- (3) 注意到 $\forall \|y\|_2 = 1, \lambda_y(X) = y^T X y$ 都是线性函数, 自然也是凸函数, 故 $\lambda_{\max}(X) = \sup_{\|y\|_2=1} \lambda_y(X)$ 也是凸函数.

□